Écrit 1 - Durée : 1h30

Barême indicatif : 3 ; 7 ; 6 ; 4
La copie remise doit être rédigée de manière claire, concise et sans ambiguïtés.
Toutes les réponses doivent être justifiées.
Les documents, calculettes, tablettes et téléphones sont interdits.

Questions de cours

1. Soient $(E, \| \ \|_E)$ et $(F, \| \ \|_F)$ des espaces vectoriels normés sur $\mathbb{R}$. Donner la définition de la norme d'une application linéaire continue $\varphi : E \to F$.
2. Enoncer l'inégalité des accroissements finis.
3. Écrire la formule de Taylor-Young à l'ordre 2 pour une fonction $g : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ de deux variables (x_1, x_2) au point (a_1, a_2).

Exercice 1

On munit l'espace $\mathbb{R}^2$ de la norme euclidienne définie par $\|(x, y)\|_2 = \sqrt{x^2 + y^2}$, pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.
Soit la fonction $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, $f(x, y) = x^3 - 3x + y^2$.

1. Justifier que f est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}^2$ et préciser son gradient et sa matrice hessienne, en tout point $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.
2. Déterminer les points critiques de f et étudier leur nature (locale).
3. Écrire la formule de Taylor-Young à l'ordre 2 de la fonction f au point $(1, 0)$. Que peut-on dire du signe de $f(x, y) - f(1, 0)$ pour (x, y) assez proche de $(1, 0)$?
4. Écrire la formule de Taylor-Young à l'ordre 2 de la fonction f au point $(-1, 0)$. Que peut-on dire du signe de $f(x, y) - f(-1, 0)$ pour (x, y) assez proche de $(-1, 0)$?

Exercice 2

On munit l'espace $\mathbb{R}^2$ de la norme 1 définie par $\|(x, y)\|_1 = |x| + |y|$, pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.
Soit $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ donnée par

$$f(x, y) = (\cos(x + 2y),\ \sin(2x + y))$$

1. Montrer que f est différentiable en tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, puis calculer sa matrice jacobienne en $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.
2. Calculer la dérivée de f en $(\pi/2, 0)$ dans la direction $(1, 1)$.
3. Montrer que
$$\|df_{(x,y)}(h_1, h_2)\|_1 \leq 3\|(h_1, h_2)\|_1,$$
pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ et tout $(h_1, h_2) \in \mathbb{R}^2$. En déduire que
$$\|df_{(x,y)}\| \leq 3, \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$
4. Montrer que f est $3-$lipschitzienne sur $\mathbb{R}^2$.

Exercice 3

Soit $E = \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ l'espace des matrices carrées d'ordre n à coefficients réels. On munit l'espace E d'une norme $\|.\|$ vérifiant l'inégalité $\|XY\| \leq \|X\|\|Y\|, \forall X, Y \in E$.
On fixe une matrice $M \in E$ et on considère l'application $f : E \to E$ qui à X associe $f(X) = XMX$.

1. Pour $A, H \in E$, développer $f(A + H)$ et en déduire que f est différentiable en tout point $A \in E$ et donner l'expression de $Df(A)(H)$.
2. Retrouver les résultats de la question précédente en remarquant que $f = p \circ q$, où $p : E \times E \to E$ et $q : E \to E \times E$ sont les applications définies par $p(X, Y) = XY$ et $q(X) = (X, MX)$.